

CDN 제안서

Ⅰ 제안사 소개



1. 일반 현황
2. 재무 현황

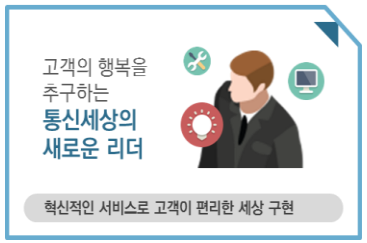
제안사는 고객만족과 기업가치 극대화를 최우선으로 하는 기업으로, 국가기관에서 공인한 사업권을 보유하고 있고, 외부 검증기관으로부터 우수 서비스 기관임을 검증 받은 회사입니다.

01 일반현황

| 일반현황

- 제안사는 국내 제1의 유무선통합서비스 사업자로 선도적 기술력과 지속적인 고객만족 경영을 바탕으로, 유무선통합 및 ICT기술 중심의 다양한 상품구성을 통하여 차세대 서비스를 제공

Vision Slogan Innovative Convergence Leader



01 고객 가치창출을 통한 본원적 경쟁력강화

02 컨버전스 세상을 주도하는 혁신적인 서비스 제공

03 고객 가치창출을 통한 본원적 경쟁력강화

| 자격현황



국가정보통신사업자



공공정보통신(스쿨넷/퍼브넷)



정보보호관리체계

국가기관 회선서비스 사업권보유

02 신인도 및 대외인지도

| 회사인지도

- SK통신그룹은 국가정보통신 회선 서비스,IP응용서비스 등 국가기관 회선 서비스 사업권을 보유하고, 외부 검증기관으로부터 우수 서비스기관임을 검증 받음

☑ 『 국가고객 만족도 』8년 연속 1위 01

NCSI	KS-SQI	KCSI
국가고객만족도 초고속인터넷 및 IPTV 부문	한국서비스품질지수 초고속인터넷부문	한국산업 고객만족도 IPTV부문
8년 연속 1위	1위 (2013~2016)	1위 (2013~2016)

☑ 이용자 보호 4년 연속 <매우 우수> 02



☑ 방송통신위원회 주관 2015년~2018년 통신사업자 이용자 보호 업무 평가 결과

이용자보호 우수기관 선정

"SK 브로드밴드 〈매우 우수〉 사업자 4년 연속 선정"

SK broadband

2 재무 현황

제안사는 기업 사업 , IPTV 사업 등의 성장으로 안정적인 재무구조를 보유하고 있으며, 3대 신용평가 기관으로부터 기업어음 A1 및 회사채 AA-의 신용등급 평가를 받아 경영 안정성을 확보하고 있습니다.

재무 현황

| 자산 및 매출현황

- 제안사는 기업 사업 , IPTV 사업 등의 성장으로 매출, 영업이익, 당기순이익 4분기 연속 증가하였으며, 본원적 경쟁력 강화에 따른 가입자 기반 확대로 중장기 성장 기반 강화를 통해 안정적인 재무구조를 보유

(단위, 10억원)

구 분		2015년도	2016년도	2017년도
총 자 산		3,291	3,523	3,802
자기자본		1,492	1,492	1,492
당기순이익		10	21	32
매출액	초고속 인터넷	865	852	845
	집전화	126	96	78
	기업사업	1,045	1,048	989
	IPTV	632	841	1.025
	기타	61	101	113
	총매출액	2,731	2,942	3,050

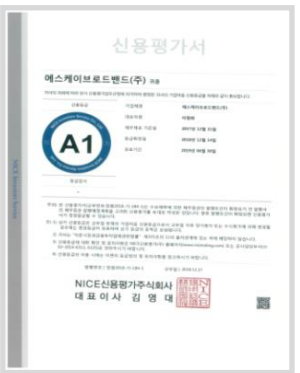
신용 등급

| 신용평가 등급

- 제안사는 창립 초부터 매년 고도의 매출신장으로 안정적인 고성장 및 이익 창출을 실현하고 있으며, 3대 신용평가 기관으로부터 기업어음 A1 및 회사채 AA-의 신용등급 평가를 받아 경영 안정성을 확보

평가기관	종 류	평가등급	평가일	평가 종류	Outlook
한국 신용평가	기업어음	A1	2018.05	본평가	Positive
NICE 신용평가	기업어음	A1	2018.12	본평가	Positive
	회사채	AA-	2018.06	본평가	Positive







SK broadband

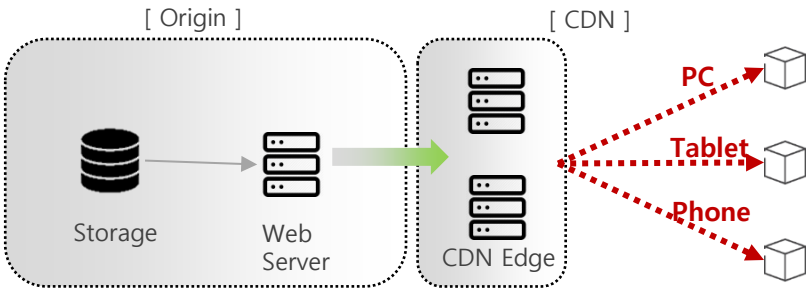
III 제안 내용



1. CDN서비스 일반
2. Cache 특장점
3. Cache-Control
4. Purge / DIMS
5. 통계
6. 모니터링
7. Reference
8. SLA

기존 웹사이트에 CDN 서비스를 적용하시면
코로나19로 인한 온라인 개강을 위한 인프라를 쉽고 빠르게 증설하실 수 있습니다.

기존 대학 전산망 Infra증설(서버, NW) 없이
온라인 개강 등 온라인 사용자 증가에 신속 대응



CDN 도입 효과

1. 웹사이트 트래픽 증가 해소
2. 별도의 동영상 서비스를 위한 스트리밍 서버 불필요
3. 웹사이트의 전반적인 속도 개선
4. 필요 시 Cloud Storage 공간 제공
5. 동영상 서비스 관련 Contents 부가서비스 제공 (One time URL, 미디어보안, HTML5 Player)
6. 고객 맞춤형 영상 변환(Transcoding서비스)

CDN 세부 제공 내용

SK브로드밴드 CDN 서비스 는 동영상 서비스와 관련한 핵심 기능을 클라우드 기반으로 제공하여 손쉽게 기존웹사이트를 확장, 관리할 수 있습니다.

연동
- 웹 콘솔
- API
- 문서 및 샘플

기술
- 업로드
- 변환
- 콘텐츠 관리
- 전송
- 라이브
- 퍼블리싱
- 보안
- 플레이어
- 광고
- 통계
- 방송
- 채팅

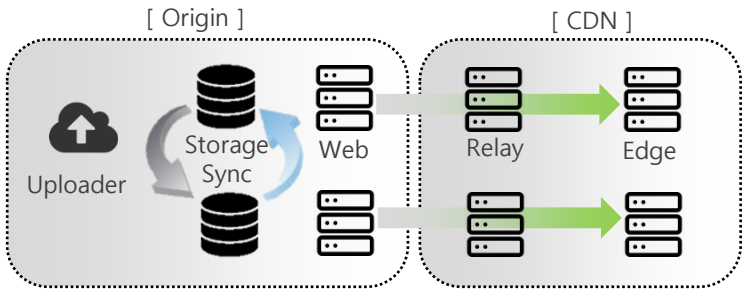
자원
- 고성능 서버
- 대용량 스토리지
- Global CDN
- 24 시간 관리

SK broadband

제안사는 서초, 분당, 일산에 위치한 SK IDC뿐 아니라, KT 분당IDC, LG논현IDC 등 다양한 IDC노드를 활용하여 약 1,300여대의 Cache서버를 운용하고 있으며, 다양한 고객사의 요구사항을 지원합니다.

CDN Node 위치

☑ 제안사는 CDN Origin 노드를 서초, 분당으로 이원화해 제공하고, Edge Node는 서초, 분당, 일산에 위치한 SK IDC뿐 아니라, KT분당 IDC, LG 논현IDC 등 다양한 IDC 노드를 활용하여 서비스를 제공하고 있습니다.



구분	제공 서비스	Infra위치
Origin Node	▪ Storage, Upload	▪ 서초, 분당 이원화 구조
Edge Node	▪ Image Cache ▪ Download ▪ Pseudo Streaming ▪ HTTP Live Streaming	▪ 5개 Node 분산배치 ▪ SKIDC : 서초, 분당, 일산 ▪ 타사IDC : 분당, 논현

▪ 제안사가 직접 보유한 CDN 서비스용 Edge 노드는 국내에만 있으며, 해외 Edge 노드가 필요할 경우 Global CDN업체와의 제휴를 통해 서비스를 제공하고 있습니다.

지원 사항 요약

☑ 제안사는 고객의 요구사항을 수용할 수 있는 기능을 지원합니다.

요구사항	지원유무	지원방법
HTTP	O	Image Cache, Download, Pseudo Streaming, HLS 등 지원
HTTP/2	O	고객 Origin HTTP/2지원 시
고객도메인	O	고객도메인을 서비스도메인으로 설정
원본경로 지정	O	고객 Origin 지정 시 Path 지원 (ex, / , /MIG등)
Gzip지원	O	Accept-Encoding 해더에 따라 압축 지원
Cache-Control	O	Origin 서버의 Cache-Control 헤더를 우선 적용 (Max-age, Expire 등) Default TTL, Custom TTL지정 가능
Referrer제어	O	Referrer에 따라 허용 / 차단 관리 없을 경우 허용 / 차단 동작 설정 가능
통계 및 로그	O	사이트 내 통계 제공, Log 다운로드 제공
DIMS지원	O	On-Demand 이미지 최적화
Crawling차단	O	IP, Agent에 따라 차단가능

제안사는 포탈 및 다양한 서비스에서 검증된 Nginx 기반의 자체 캐시 솔루션과 Kubernetes기반의 Orchestrater로 CDN플랫폼을 관리합니다. CDN 서비스는 2Tier로 구성하여 서비스 안정성과 성능을 확보하겠습니다.

Cache 솔루션

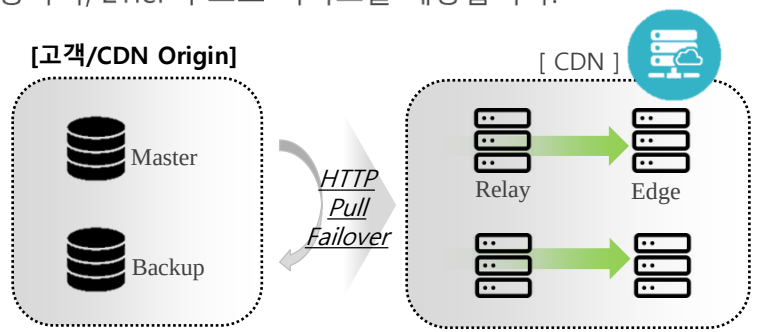
제안사가 사용하는 Cache 엔진은 Nginx 기반으로 CDN 서비스에 필요한 다양한 기능을 추가 개발한 캐시 솔루션입니다.

▪ Cache 솔루션 주요 기능

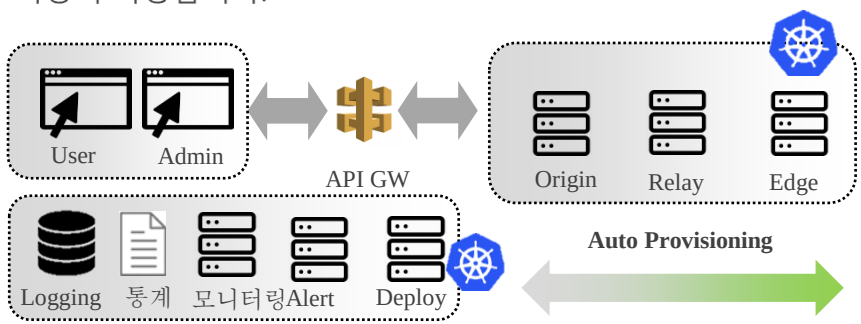
항목	주요기능	기대 효과
Nginx 및 Plugin	비동기 Event-Driven	▪ 다수 연결을 효과적으로 처리해 자원 낭비 방지
	Rate-limit & req. lock	▪ 동일 URL 동시 요청 시 1세션만 요청 ▪ DDoS 시 IP, URL 별 폭주 제어
	Revalidate Stale Contents	▪ TTL 만료 시 오리진 컨텐츠 상태만 검사 ▪ Origin장애시에도 캐시된 컨텐츠 서비스
주요 추가 개발 항목	Soft purge(API포함)	▪ 디렉토리, 파일 단위 TTL 값만 조절하는 빠른 퍼지 지원
	실시간 통계	▪ 최소 1초 단위로, Domain 별, 서버 별, 국가 별, ISP 별 트래픽 확인
	Signed URL 지능형 Cache Disk	▪ AWS CloudFront와 호환되는 Signed URL제공 ▪ Disk장애 시에도 서비스 유지, 장애 난 Disk교체 시 까지 다른 Disk로 분산

CDN 서비스 구조

제안사의 CDN Provisioning System은 Multi Tier Cache구성이 가능하며, 2Tier 구조로 서비스를 제공합니다.



제안사의 CDN플랫폼은 Kubernetes(k8s)기반 Container Orchestration으로 서비스 배포와 관리를 하며, 손쉬운 서비스 확장이 가능합니다.

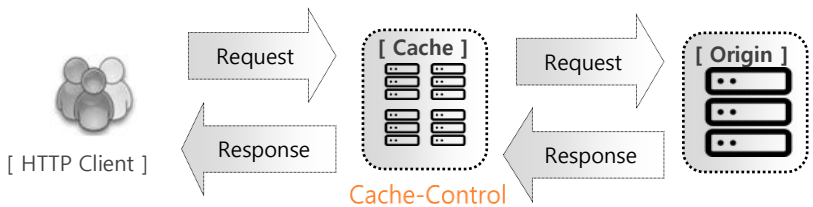


SK broadband

제안사의 CDN서비스는 다양한 형태의 Cache Control 지원이 가능합니다. Origin 서버의 Cache Control 해더를 우선 적용하거나 직접 Cache주기 해더 설정이 가능합니다.

Cache-Control정책

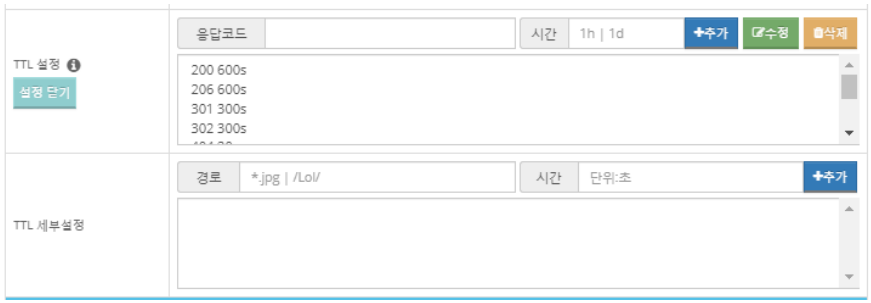
☑ 제안사의 CDN서비스는 다양한 형태의 Cache Control이 가능합니다.



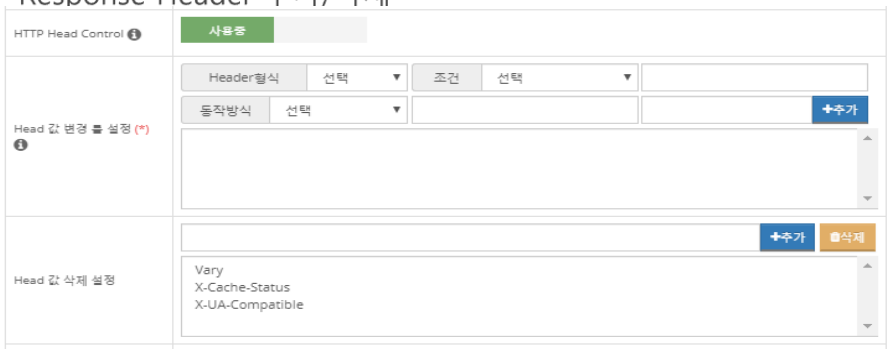
지원내용	기본 정책
Origin 상태와 상관없이 Cache Control	▪ Origin의 Cache-Control을 삭제하고 Cache-Control 정책을 추가 가능
Custom Cache-Control	▪ 확장자별 TTL지정 ▪ 특정 URL Cache-Control 설정
Origin Cache-Control	▪ Origin Cache-Control에 따라 Cache수행
Default TTL	▪ Status Code별 TTL지정
CORS 제공	▪ Access-Control-Allow-Origin 도메인을 Response Header에 추가하여 설정 가능
XFF Header	▪ Client IP를 x-forward-for로 오리진 전달

Cache Control 지원 예시

☑ Status Code별, Custom TTL설정



☑ Response Header 추가/삭제



※ SK CDN서비스는 Admin Portal에서 API를 이용한 Cache Control만 가능합니다. User Portal이나 User API에서지는 향후 지원예정입니다.

SK broadband

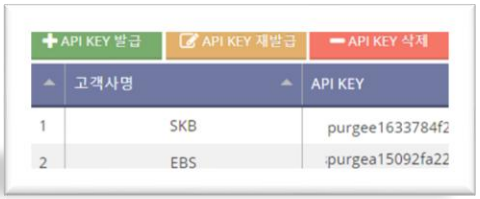
제안사는 User Portal과 User API를 통해 사용자 도메인에 대한 Purge를 제공하고, Cache 서버에서 이미지를 다양한 형태로 변환 처리하는 DIMS Dynamic Image Management System 기능을 제공 합니다.

Purge 주요 기능

Purge 주요 기능

- **User Portal 및 User API를 통해 Purge기능 제공**
- **디렉토리 퍼지 혹은 특정 파일 단위** 퍼지 제공
- 비동기 Purge제공 (Purge상태조회 가능)
- 최대적용 시간 (수 분 이내)

사용자별 퍼지 키 발급, 재발급 및 삭제 기능 제공



	고객사명	API KEY
1	SKB	purgee1633784f2
2	EBS	purgea15092fa22

퍼지 히스토리 관리

- (퍼지 시간, 퍼지 수행자, 퍼지 대상, 접속 IP,퍼지 결과 조회기능)

	Ty...	Job Log	고...	결과	U...	IP
1	purge	test443.xdn.kr/321321.mp4	관리자	○	minu	61.255.239.33
2	purge	test443.xdn.kr/321321.mp4	관리자	○	minu	61.255.239.33
3	POST	atspurge1277599c56b211e99dc5e	TEST	○	parkyh88	180.66.171.100

이미지 변환 처리 (DIMS)

이미지 변환 처리 기능

- 다양한 포멧의 이미지를 미리 생성하지 않고 이미지를 전송하는 시점에 On the fly로 변환하여 전송합니다.
- 중복호출 시 효율화를 위해서 Relay에서 DIMS처리를 해 Edge에서는 DIMS처리된 Object를 Caching하는 구조로 운영됩니다.
  (중복호출 시 트래픽 비용만 과금됨)
- 변환 중 오류 발생시 원본 이미지를 전송
- 쿼리스트링으로 외부 이미지와 조합 및 기능별 조합가능

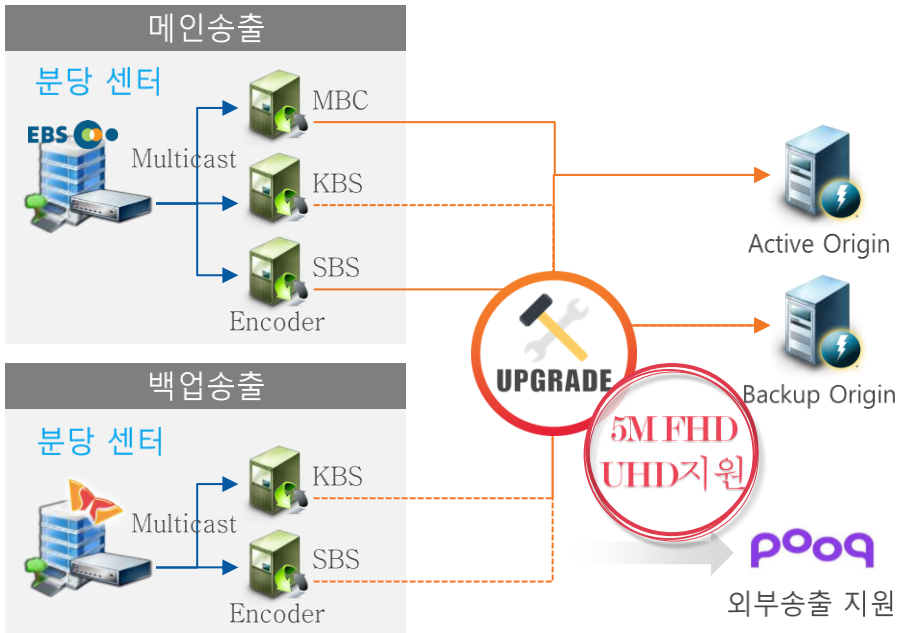
기능	사용법
잘라내기	/crop/100x200+20+30 (20,30에서 100,200 사이즈)
썸네일 생성	/thumbnail/40x30 (40 x 30 size의 썸네일 생성)
크기변경	/resize/200x200 (200 x 200 으로 크기변환)
포맷변경	/img.jpg/dims/format/png (jpg를 png로 변경)
품질 변경	/Img.jpg/dims/quality/25/ (25%로 품질 변경)
이펙트	반전,대칭이동,밝기조정 등
합성	/a.jpg/dims/composite/water1/ (a.jpg에 water1 이미지 합성)

제안사는 현 SD/HD급 화질 중심의 On-Air서비스를 UHD급 고화질영상으로 Up-grade를 지원합니다.

On-Air서비스 확장성 강화

☑ 5M이상의 고화질 지원

- SD/HD중심의 현방송 서비스에 대한 5M이상의 고화질 지원
- 원본화질 향상에 따라 4K, UHD지원



주요 인코더 지원 현황

☑ Multiscreen Encoder/Transcoder

- EBS On-Air서비스를 위해 사용중인 Encoder의 주요 SPEC



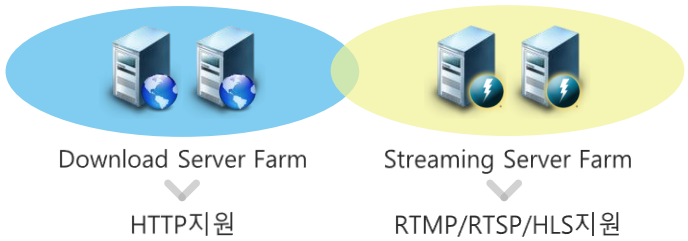
항목	구분	비고
INPUT	Port	▪ HD/SD-SDI , IP Multicast 지원 ▪ DV8-ASI 지원
	Format	▪ MPEG-2-TS, RTMP, HLS 등 다수
	Codec	▪ H.265/HEVC, H.264/AVC 등 지원
OUTPUT	Transcoding	▪ 하위 Transcoding지원
	방식	▪ Pull / Push방식 지원
	Level	▪ Baseline, Mail, High 등
	Bitrate	▪ SD, FHD, 4K지원(CBR, VBR지원)

제안사는 단독 인프라 제공 서비스를 통해 HTTPS, Adaptive Streaming, Mobile Zero-rating을 제공합니다.

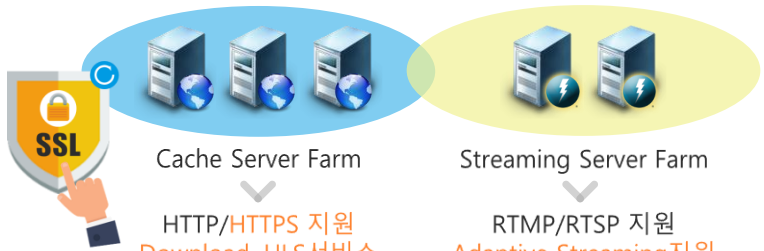
SSL 및 Adaptive Streaming 지원

- 제안사는 SSL인증기반의 스트리밍 서비스와 사용자의 네트워크 환경을 고려하여 Adaptive Streaming 기술을 지원

As-Is 『 Download, Streaming Server Farm분리



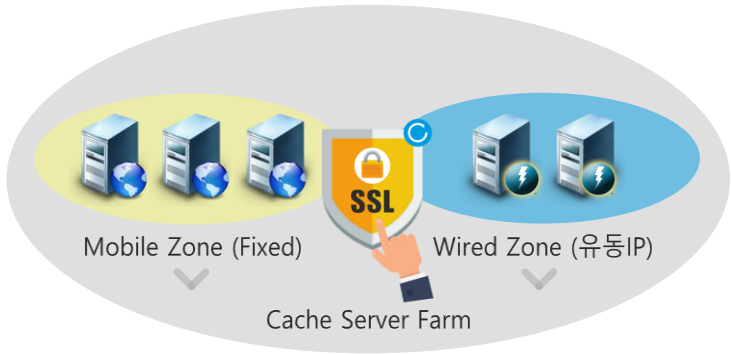
To-Be 『 HTTPS 및 Adaptive Streaming 지원



Mobile 사용자 Zero-rating 지원

- 모바일 접속 사용자의 무과금 처리를 위한 Mobile 서비스 Zone을 별도로 분리 운영

To-Be 『 Mobile Zero-rating 지원



무과금 처리를 위한 시스템의 IP, 포트 등의 구성정보는 사전에 제공하며, 추가적인 확장 구성 시 최소 4주전에 인프라 확장계획에 대해 통보

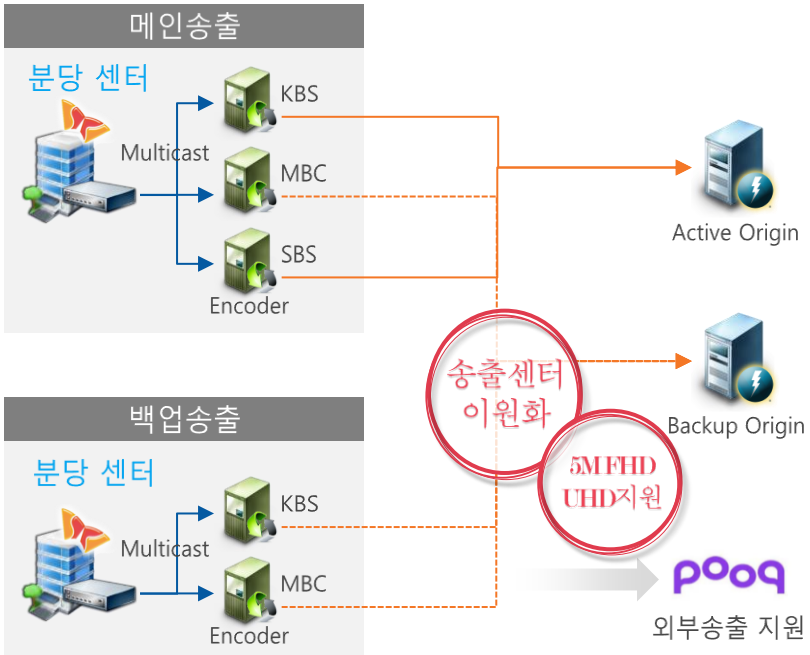
Mobile Zone에 대한 서비스 운영내역에 대해서 지속공유

3.특장점-3 BTV 송출망 활용 On-Air서비스 이원화 제공

제안사는 BTV 송출망을 활용하여 고품질 방송 송출 서비스를 24시간 무중단으로 제공하고 있습니다.

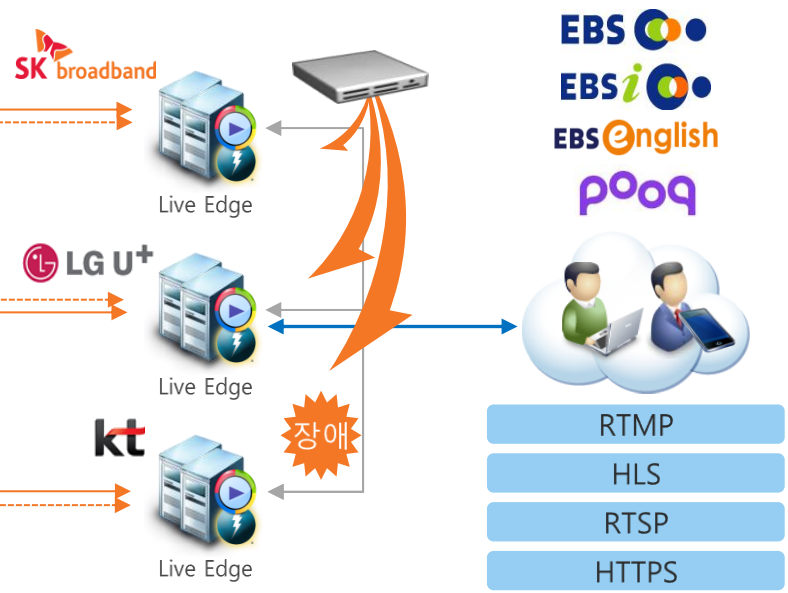
송출 센터 이원화 제공

BTV 송출서비스
- BTV용 Clean 방송 신호 제공 가능
- 인코더, 회선 이중화 제공



On Air 서비스 Fail-Over 구성

Fail-Over 구성
- GSLB를 통한 서버 상태 실시간 감시
- 데이터센터 멀티 구성으로 데이터센터 장애 문제 없이 서비스를 제공



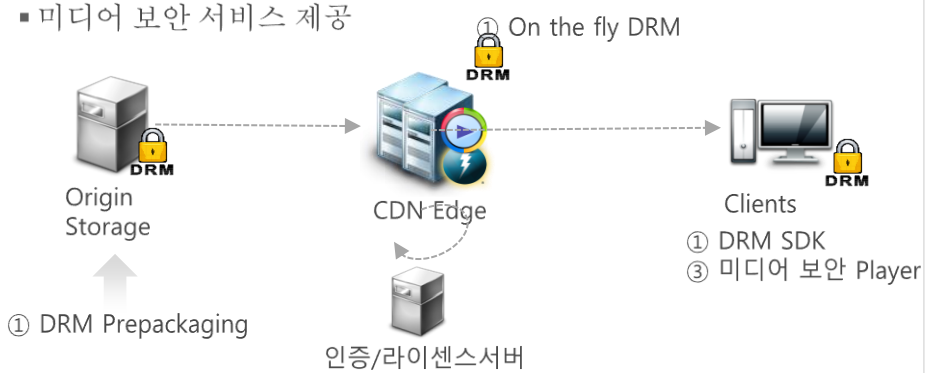
SK broadband

제안사는 콘텐츠의 불법접근방지를 위해 DRM서비스 및 URL 인증 서비스,Player 기반의 미디어보안 서비스를 제공합니다.

콘텐츠 보안 서비스

콘텐츠 보안 서비스 구조

- DRM 엔코딩을 통한 콘텐츠 암호화
- 미디어 보안 서비스 제공



주요지원 항목

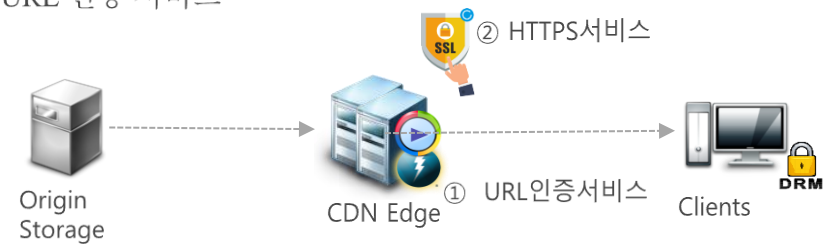
❶ DRM지원 : Pre, On the fly DRM지원
Mobile환경 지원 : IOS, Android

❷ 미디어 보안 : 열람제어 -기간, 횟수, 사용대수 등 지원 가능
화면캡쳐 제어
관리자 편의성 제공 : 사용내역 관리

서비스 보안 제공

CDN 서비스 보안 구조

- HTTPS 통신암호화
- URL 인증 서비스



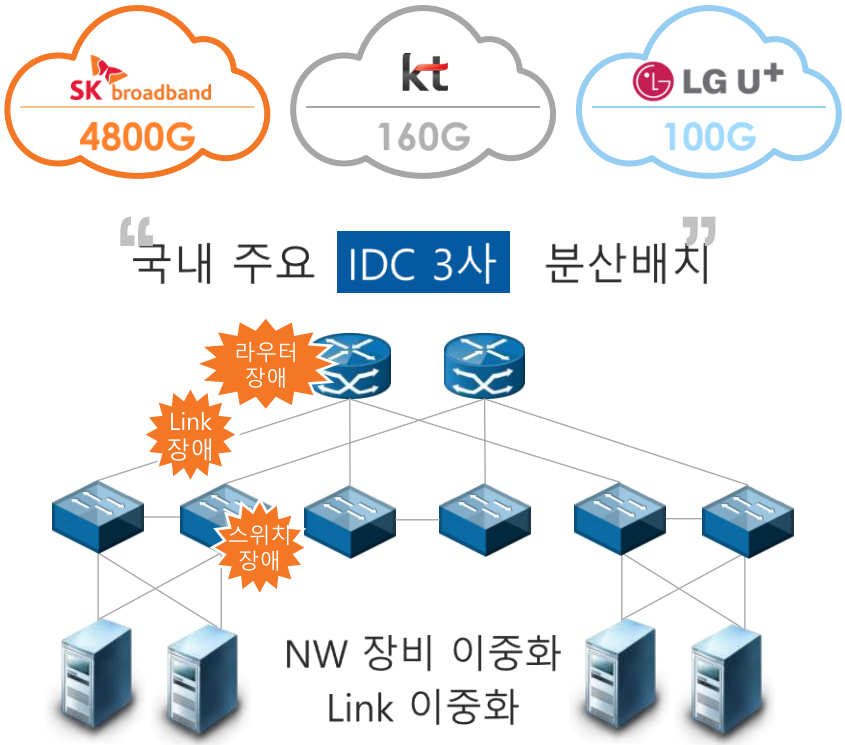
주요지원 항목

❶ URL인증서비스 : 암호화된 1회성 URL 제공으로 URL유출방지
토큰방식의 인증키 생성 및 해독지원
생성키 Expire시간지정, 사용횟수 제어
고객 웹 서버내에 별도의 암호화 Keygen 불필요

❷ HTTPS서비스 : Client 서버간 암호화 통신지원

제안사는 Network, 서버등 인프라 전체를 이중화 하여 24X365일 무중단 서비스를 제공합니다.

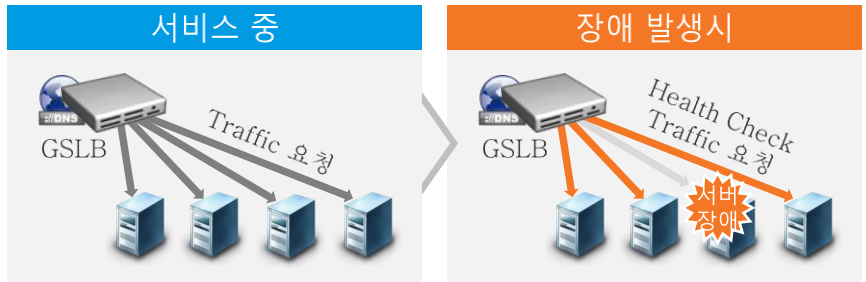
NW 인프라 이중화



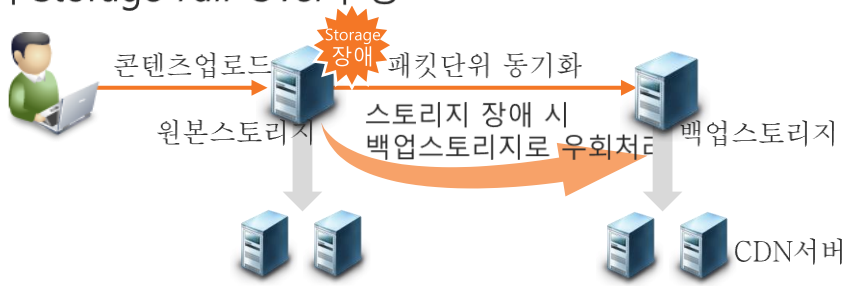
서비스 서버 Fail-Over 구성

| GSLB 를 통한 Fail – Over 구성

- GSLB와 서비스 서버간 Health Check (매 30초간)
- 미 응답 시 서비스서버에서 제외 처리 (1분 내)

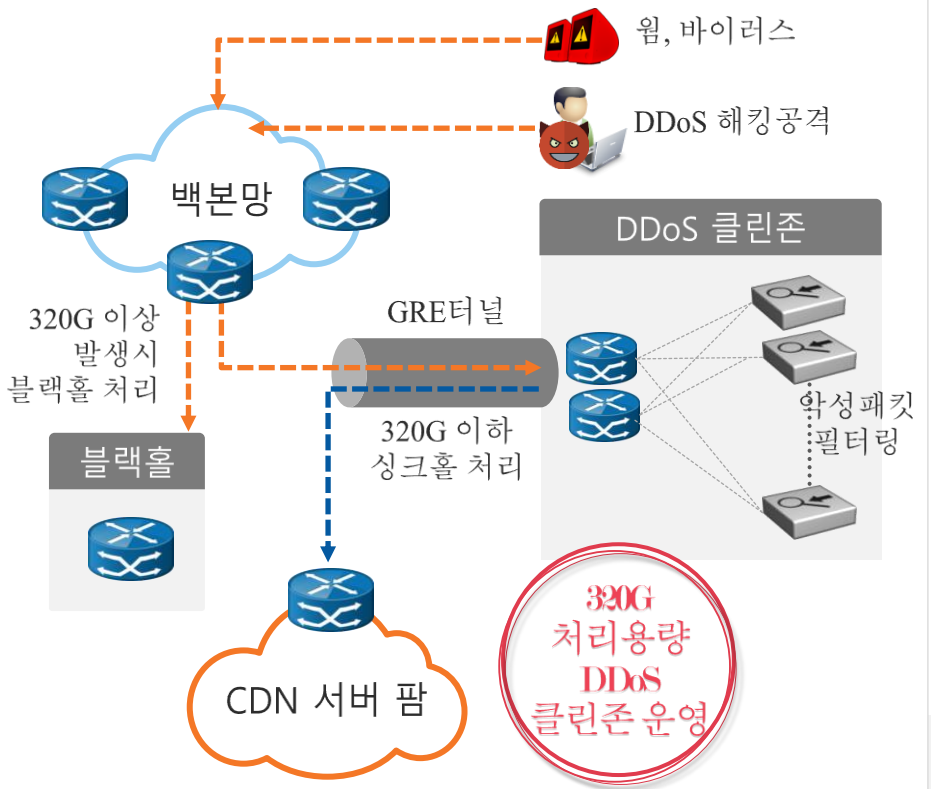


| Storage Fail-Over구성

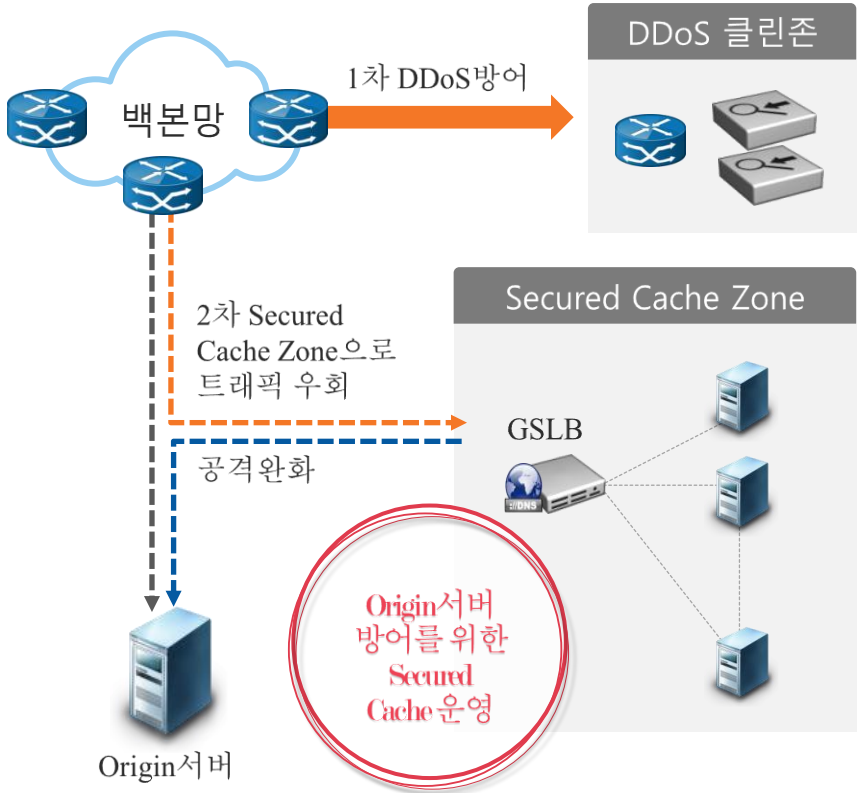


제안사는 DDoS 공격 및 외부 침입으로 부터 고객의 서비스 보호를 위해, 국내 최대의 DDoS클린존을 제공하고 Origin서버 보호를 위한 Secured Cache 서비스를 제공합니다.

DDoS 클린존 서비스 제공



Secured Cache 서비스 제공

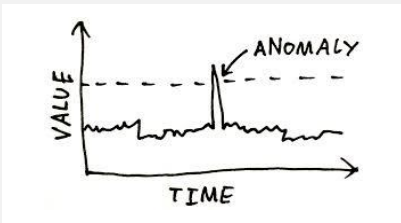


SK broadband

제안사는 트래픽 이상여부를 탐지할 수 있는 AI 시스템을 적용해 모니터링을 강화하고 있습니다.

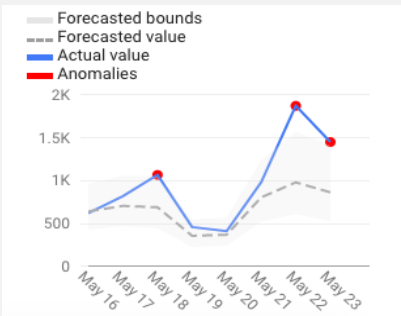
Anomaly Detection

| Anomaly Detection



데이타 마이닝을 통해 예상패턴 또는 정상범주를 준하지 않는 이벤트를 식별하는 방법론

| AI기반 Anomaly Detection



Time Series 과거 Traffic Data를 기계학습을 통해 학습하여, 향후 트래픽을 예측하고 그 예측범위를 넘어설 경우 Alert발생

적용 대상

| 모니터링 강화

- 주요 감시 트래픽에 대한 트래픽 이상여부 판단
- 사용자 트래픽 모니터링
- 트래픽 폭주 및 갑작스러운 트래픽 감소에 신속한 대응
- 서버의 갑작스런 CPU 사용률 증감 모니터링



| 안정성 강화

- 서버 Pool증설 시기 예측
- 해외 IP사용율 증가 모티터링 (필요 시 해외 IP 차단)
- DDoS 공격 모니터링 및 대응 등에 활용 예정

| EBS 사업별 트래픽예측

- 주요 사업별 트래픽/사용자 예측

제안사는 고객관점 모니터링을 통해 Black Screen, 영상멈춤, 소리없음 현상을 감지할 수 있는 24X365 프리미엄 실시간 관제 서비스를 제공합니다.

관제서비스 일반

| 실시간 24X365 NW 및 인프라 관제



- DDoS 공격 탐지
- 백본 및 내부 NW 모니터링
- 서버(CPU, Disk등) 상태 모니터링

| 실시간 서비스 모니터링



- 스트리밍, 다운로드 모니터링
- On-air서비스 모니터링
- 동기화 모니터링

| 통계, 모니터링 Reporting 제공

- 통계 및 모니터링 정보 포탈 및 API제공



프리미엄 관제서비스

| 고객관점의 스트리밍, On-air서비스 모니터링

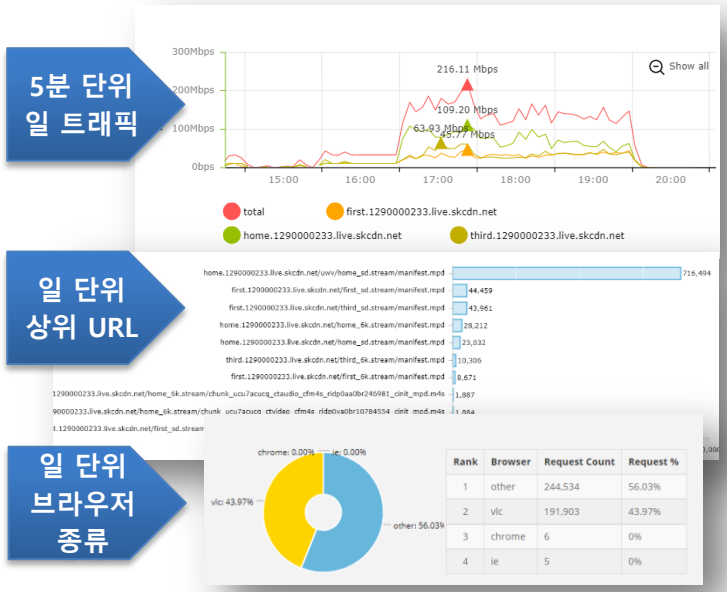


어플리케이션 모니터링	프로토콜(RTSP/RTMP/HTTP)별 스트리밍 재생 /버퍼링 모니터링
	서비스 Application 및 포트 모니터링
영상/음성 모니터링	Black Screen , Freezed Screen 모니터링
	Video, Audio 신호 모니터링
게시지점 모니터링	고객사별 서비스 게시지점 모니터링

제안사는 User Portal 및 API를 통해 실시간 트래픽 정보 및 Client의 접속자수, 요청 수 등의 세부 통계 자료를 실시간 혹은 익일 기준으로 제공합니다.

User Portal 통계 정보 제공

- User portal 통계 정보 제공
  - 로그 분석 기반 통계 정보 제공
  - 전체 도메인/서비스 그룹 단위/단일 도메인 기준으로 검색 가능
  - 트래픽, 서비스, 클라이언트 관련 통계 그래프 제공
  - 트래픽관련 통계 정보는 매 5분 갱신 10분전 값 제공
  - 서비스 (콘텐츠, 사용자) 통계와 클라이언트 통계는 전일 데이터 제공



세부 통계 제공항목

- 통계 정보 제공 내용
  - 통계 관련 세부 분석 항목 및 제공 주기는 아래와 같습니다.

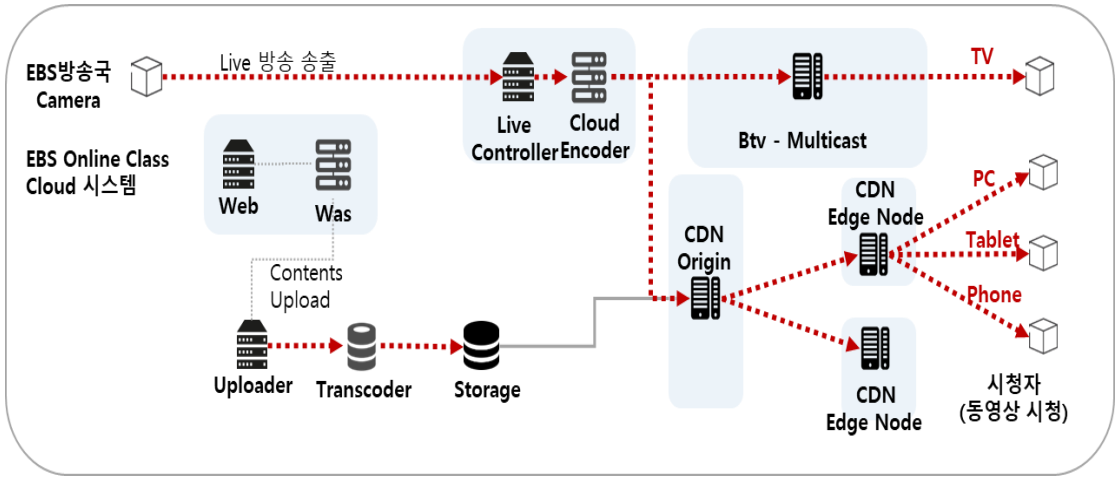
구분	분석항목	제공시기
트래픽	▪ 일간/주간/월간 실시간 모니터링 - 트래픽 사용량 - 네트워크 전송량 - 방문자수(UV) - 초당 요청 수(RPS)	▪ 전체도메인 /개별도메인 ▪ 실시간 확인 (최대 10분 지연)
콘텐츠	▪ 콘텐츠 히트수 모니터링 - 콘텐츠별 히트수 - 콘텐츠별 전송량 - Status code별 콘텐츠 수	▪ 익일
사용자	▪ 지역별 국가별 사용자 정보 - 방문자 수 - 지역별 전체 히트수 및 전송량	▪ 익일
클라이언트	▪ 접속 클라이언트 정보 - 접속 OS - Browser - 유입 사이트(referrer)	▪ 익일

EBS 온라인 클래스 CDN 제공

코로나19로 인한 교육부의 온라인 개강 정책방향에 따라
긴급히 준비한 EBS 온라인 클래스 서비스를 SK브로드밴드 CDN서비스를 통해 안정적으로 처리하였습니다.

EBS 긴급 서비스 증설 대응

- 당사 CDN 고객인 EBS로부터 긴급 CDN 인프라 요청에 주말 Infra 증설 시행
  (기존 200G수준 → 2Tbps급으로 증설)
- 모바일 3사와 행정적/기술적 협력 수행
- 유휴서버 긴급 투입을 통한 즉각 증설 추진



고객과 함께한 서비스 안정화 및 컨설팅 제공

EBS Online Class Service

- 서비스 초기 EBS 웹서버, WAS 서버 폭주로 서비스가 불안정한 상황에서 EBS 자체 웹서버 개발팀 및 Cloud사업자와 연계하여 서비스 안정화 추진
- 라이브 특강을 당사 CDN 외 Btv등 으로 서비스 분배
- 온라인 개강을 위한 'EBS Online Class" 서비스에 대해 Cloud WAS측 장애가 있었으나, 연동사업자가 빠른 점검을 통해 서비스 안정화 추진
- 현재 최대 동접 80만 동시 처리 기록 갱신, Traffic기준 최대 1.2Tbps 처리 중

주요 서비스 제공 고객 현황

제안사는 방송, OTT 중심의 대형 Reference를 보유하고 있으며, 중소형 고객에게 다양한 이미지 Cache, AoD, VoD Streaming 서비스를 제공하고 있습니다.

대형고객

주요 고객 및 서비스 제공 현황

항목	구분	제공 서비스
OTT 방송	EBS	▪ 교육방송 전체서비스
	JTBC	▪ 사이트내 Live, VoD서비스
	MBN	▪ 사이트내 Live, VoD서비스
	동부화재	▪ 사내방송 서비스
	SK stoa	▪ 사이트내 VoD서비스
기타 제공 업체	Emart	▪ 이마트 이미지 캐쉬
	11번가	▪ 11번가 이미지 캐쉬
	안랩	▪ V3 백신 배포용 일부
	디시인사이드	▪ 사이트 이미지 서비스
	웅진싱크빅	▪ 이러닝 VoD 서비스
	KG에듀원	▪ 이러닝 VoD 서비스
	에듀스파	▪ 이러닝 VoD 서비스
	매경닷컴	▪ Live, VoD서비스
	SKT/P	▪ T-map, 시럽, Tworld등

기타 중소형 고객

기타 주요 고객

▪ 캐시 서비스 주요 고객 이용현황